

# Chapitre 11

## Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants

### Sommaire

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.1 Définitions . . . . .                                                        | 1  |
| 11.2 Résolution de l'équation homogène . . . . .                                  | 1  |
| 11.2.1 Le cas complexe . . . . .                                                  | 2  |
| 11.2.2 Le cas réel . . . . .                                                      | 4  |
| 11.3 Résolution de l'équation avec second membre . . . . .                        | 6  |
| 11.3.1 Utilisation d'une solution évidente . . . . .                              | 7  |
| 11.3.2 Recherche d'une solution particulière dans quelques particuliers . . . . . | 7  |
| 11.3.3 Principe de superposition . . . . .                                        | 11 |
| 11.4 Problème de Cauchy . . . . .                                                 | 11 |

Dans ce chapitre on ne regarde que les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants.

Dans tout ce chapitre  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 11.1 Définitions

**Définition 1.** On appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants une équation de la forme

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t)$$

où  $a, b, c \in \mathbb{K}$  avec  $a \neq 0$  et  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ .  
Lorsque  $f \equiv 0$ , on dit que l'équation est homogène ou sans second membre.

**Définition 2 (Solution).** On appelle **solution** de  $(E)$  sur l'intervalle  $I$  toute fonction  $\varphi$  deux fois dérivable sur  $I$  telle que :

$$\forall t \in I, \quad a\varphi''(t) + b\varphi'(t) + c\varphi(t) = f(t).$$

### 11.2 Résolution de l'équation homogène

Étant donnés  $a, b, c \in \mathbb{K}$ , avec  $a \neq 0$ , on considère l'équation différentielle homogène :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = 0. \quad (E_H)$$

**Propriété 1.** Pour  $r \in \mathbb{C}$ , la fonction  $\varphi_r : t \mapsto e^{rt}$  est solution de  $(E_H)$  si, et seulement si,  $ar^2 + br + c = 0$ . L'équation  $ar^2 + br + c = 0$  est appelée **équation caractéristique** de  $(E_H)$ .

*Démonstration.* La fonction  $\varphi_r$  est deux fois dérivable et  $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi_r'(t) = re^{rt}$  et  $\varphi_r''(t) = r^2 e^{rt}$ .

$$\begin{aligned} & \varphi_r \text{ est solution de } (E_H) \\ \Leftrightarrow & \forall t \in \mathbb{R}, ar^2 e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0 \quad \text{par définition d'une solution} \\ \Leftrightarrow & ar^2 + br + c = 0 \quad \text{car une exponentielle ne s'annule jamais} \end{aligned}$$

On a donc  $\varphi_r$  solution de  $(E_H)$  si, et seulement si,  $r$  est solution de l'équation caractéristique.  $\square$

La découverte de l'équation caractéristique est due à Leonhard Euler<sup>1</sup>.

### 11.2.1 Le cas complexe

Rappel : Étant donnés trois complexes  $a, b$  et  $c$ , avec  $a \neq 0$ , l'équation  $ar^2 + br + c = 0$  admet deux racines complexes si  $\Delta = b^2 - 4ac$  est non nul. Dans le cas où  $\Delta = 0$ , l'équation admet une racine double  $r_0 = -\frac{b}{2a}$ .

**Propriété 2.** Si l'équation caractéristique  $ar^2 + br + c = 0$  admet deux racines distinctes  $r_1$  et  $r_2$ , les solutions de  $(E_H)$  sont les fonctions

$$t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

Si l'équation caractéristique admet une racine double  $r_0$ , les solutions sont les fonctions

$$t \mapsto (\lambda t + \mu) e^{r_0 t} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

*Démonstration.* Ces fonctions sont deux fois dérivables sur  $\mathbb{R}$  et puisque  $r_1$  et  $r_2$  dans le premier cas, et  $r_0$  dans le second cas sont solution de l'équation caractéristique, il est facile de vérifier (laissé au lecteur) que ces fonctions dans chacun des cas sont bien solutions de l'équation différentielle.

Prenons maintenant  $\alpha$  une solution de l'équation caractéristique (il y en a au moins une car nous nous plaçons sur  $\mathbb{C}$ ) et  $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  une solution de l'équation différentielle. Je pose  $\varphi$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \psi(t)e^{-\alpha t}$ , j'ai donc  $\forall t \in \mathbb{R}, \psi(t) = \varphi(t)e^{\alpha t}$  et  $\forall t \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= (\varphi'(t) + \alpha\varphi(t))e^{\alpha t} \\ \psi''(t) &= (\varphi''(t) + 2\alpha\varphi'(t) + \alpha^2\varphi(t))e^{\alpha t} \end{aligned}$$

puisque  $\psi$  est solution de l'équation différentielle j'ai  $\forall t \in \mathbb{R}, a\psi''(t) + b\psi'(t) + c\psi(t) = 0$  soit  $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi''(t) + \left(2\alpha + \frac{b}{a}\right)\varphi'(t) = 0$ .

On distingue alors deux cas :

- Si  $2\alpha + \frac{b}{a} \neq 0$  alors  $\varphi'$  est solution d'une équation différentielle d'ordre 1, donc  $\exists C \in \mathbb{C}, \forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = C \exp\left(-\left(2\alpha + \frac{b}{a}\right)t\right)$  puis en intégrant encore une fois :  $\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, \forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \lambda \exp\left(-\left(2\alpha + \frac{b}{a}\right)t\right) + \mu$  et donc finalement :

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}, \forall t \in \mathbb{R}, \psi(t) = \lambda \exp\left(-\left(\alpha + \frac{b}{a}\right)t\right) + \mu \exp(\alpha t).$$

1. Mathématicien suisse, 1707-1783

D'autre part on sait que  $\alpha = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$  et ce même si  $\Delta = 0$ . On en déduit que  $2\alpha + \frac{b}{a} \neq 0 \Leftrightarrow \Delta \neq 0$  et que alors si  $\alpha = r_1$  alors  $-\left(\alpha + \frac{b}{a}\right) = r_2$  et donc on a montré que dans ce cas si  $\psi$  est solution de l'équation différentielle, alors nécessairement  $\psi$  est de la forme :

$$t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

· Si  $2\alpha + \frac{b}{a} = 0$  alors  $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi''(t) = 0$  ce qui donne en intégrant deux fois :  $\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, \forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \lambda t + \mu$  et donc finalement :

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, \forall t \in \mathbb{R}, \psi(t) = (\lambda t + \mu) \exp(\alpha t).$$

De plus, comme indiqué précédemment,  $2\alpha + \frac{b}{a} = 0 \Leftrightarrow \Delta = 0$  et donc  $\alpha = r_0$  racine double dans ce cas, et don si  $\psi$  est solution avec  $\Delta = 0$ , alors nécessairement  $\psi$  est de la forme :

$$t \mapsto (\lambda t + \mu) e^{r_0 t} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

□

*Remarque 1.* Dans cette démonstration, j'ai en fait employé la méthode de variation de la constante que l'on peut utiliser de manière générale pour résoudre une équation différentielle (E) linéaire du second ordre : si l'équation homogène associée possède une solution particulière  $y_0$  qui ne s'annule pas, on peut chercher les solutions de (E) sous la forme  $y(t) = z(t)y_0(t)$ , ce qui donne une équation différentielle du premier ordre en  $z'$ , équation que l'on sait résoudre.

Un simple calcul de primitive permet alors de déterminer  $z$  et donc  $y$ .

Cela dépasse le programme de MPSI qui se limite au cas d'équations à coefficients constant, et vous reviendrez dessus en seconde année.

*Remarque 2.* On verra plus tard dans l'année, que l'ensemble de solutions de l'équation  $(E_H)$ ,  $ay'' + by' + cy = 0$  forme un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 2.

**Méthode.** Comment trouver les solutions complexes de  $(E_H)$

1. On résout l'équation caractéristique associée :  $ar^2 + br + c = 0$ .
2. Deux cas se présentent suivant la valeur du discriminant  $\Delta$  de l'équation caractéristique :
  - ▷ Si  $\Delta \neq 0$ , la solution générale est de la forme  $h : t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$  où  $r_1$  et  $r_2$  sont les racines de l'équation caractéristique.
  - ▷ Si  $\Delta = 0$ , la solution générale est de la forme  $h : t \mapsto (\lambda + \mu t) e^{r_0 t}$  où  $r_0$  est la racine double de l'équation caractéristique.

*Exemple 1.*

1.  $y'' + y' + y = 0$ ;

**Corrigé** L'équation caractéristique s'écrit  $r^2 + r + 1 = 0$ . Elle admet deux racines complexes conjuguées :  $r_1 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$  et  $r_2 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$ . On en déduit que les solutions complexes sont :

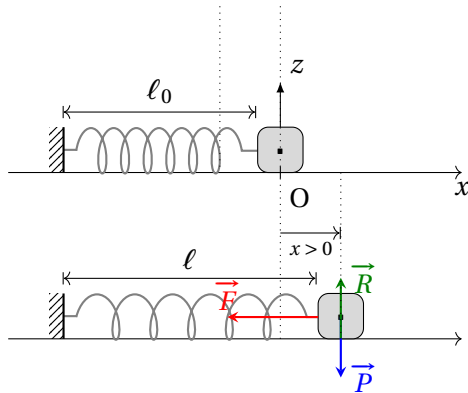
$$t \mapsto e^{-\frac{t}{2}} \left( \lambda e^{i\frac{\sqrt{3}}{2}t} + \mu e^{-i\frac{\sqrt{3}}{2}t} \right), (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2.$$

2.  $y'' + (1 + 2i)y' + (i - 1)y = 0$ ;

**Corrigé** L'équation caractéristique s'écrit  $r^2 + (1 + 2i)r + (i - 1) = 0$ . On trouve un discriminant  $\Delta = 1$  et on a donc deux racines complexes :  $r_1 = -(1 + i)$  et  $r_2 = -i$ . On en déduit que les solutions complexes sont :

$$t \mapsto \lambda e^{-(1+i)t} + \mu e^{-it}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2.$$

Exemple 2 (Système masse-ressort : l'oscillateur harmonique).



Si l'on veut étudier le mouvement d'un point matériel  $M$  de masse  $m$ , mobile dans le plan et soumis à tout instant à une force égale à  $\vec{F} = -k\vec{OM}$ , le principe fondamental de la dynamique projeté sur  $[Ox]$ , permet d'écrire :

$$m\ddot{x} = -kx.$$

La position du point  $M$  dans le plan peut être définie à l'aide d'une fonction  $z$  à valeurs complexes et le problème consiste à chercher des fonctions  $z$  vérifiant l'équation différentielle :

$$m\ddot{z} = -kz.$$

La solution générale est donc :

$$x(t) = \lambda \exp\left(it\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + \mu \exp\left(-it\sqrt{\frac{k}{m}}\right) \quad \text{avec } (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2.$$

### 11.2.2 Le cas réel

**Lemme 1.** Pour  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  et  $f$  fonction continues à valeurs réelles, les solutions réelles de l'équation :

$$ay'' + by' + cy = f,$$

sont les parties réelles des solutions complexes de l'équation :

$$ay'' + by' + cy = f.$$

*Démonstration.* Tout d'abord, si j'ai une solution réelle, c'est *a fortiori* une solution complexe et donc la partie réelle d'une solution complexe (elle-même).

Soit  $z$  une solution complexe de l'équation  $ay'' + by' + cy = f$ . Alors  $\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = x(t) + iy(t)$  avec  $x$  et  $y$  respectivement les fonctions partie réelle et partie imaginaire de  $z$ .  $x$  et  $y$  sont deux fois dérivables, car  $z$  l'est, et j'ai  $\forall t \in \mathbb{R}, z'(t) = x'(t) + iy'(t)$  et  $z''(t) = x''(t) + iy''(t)$  et donc, en injectant dans l'équation :

$$\forall t \in \mathbb{R}, ax''(t) + bx'(t) + cx(t) + i(ay''(t) + by'(t) + cy(t)) = f(t)$$

En identifiant les parties réelles, j'obtiens :  $ax''(t) + bx'(t) + cx(t) = f(t)$  soit  $x$  est une solution réelle de l'équation.  $\square$

**Propriété 3.** Supposons  $a, b$  et  $c$  réels.

- ▷ Si l'équation caractéristique  $ar^2 + br + c = 0$  a deux racines réelles distinctes  $r_1$  et  $r_2$ , les solutions de  $(E_H)$  sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \quad \text{avec } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

- ▷ Si l'équation caractéristique  $ar^2 + br + c = 0$  a une racine double  $r_0$  (nécessairement réelle), les solutions de  $(E_H)$  sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto e^{r_0 t}(\lambda + \mu t) \quad \text{avec } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

- ▷ Si l'équation caractéristique  $ar^2 + br + c = 0$  a deux racines conjuguées non réelles  $\alpha \pm i\beta$ , les solutions de  $(E_H)$  sont les fonctions de la forme :

$$t \mapsto \lambda e^{\alpha t} \cos \beta t + \mu e^{\alpha t} \sin \beta t \quad \text{avec } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

*Démonstration.* On applique le Lemme 1 à la proposition 2. □

**Méthode.** Comment trouver les solutions réelles de  $(E_H)$ .

1. On résout l'équation caractéristique associée :  $ar^2 + br + c = 0$ .
2. Deux cas se présentent suivant la valeur du discriminant  $\Delta$  de l'équation caractéristique :
  - ▷ Si  $\Delta > 0$ , la solution générale est de la forme  $h : t \mapsto \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$  où  $r_1$  et  $r_2$  sont les racines réelles de l'équation caractéristique.
  - ▷ Si  $\Delta = 0$ , la solution générale est de la forme  $h : t \mapsto (\lambda + \mu t)e^{r_0 t}$  où  $r_0$  est la racine double de l'équation caractéristique.
  - ▷ Si  $\Delta < 0$ , la solution générale est de la forme  $h : t \mapsto e^{\rho t} [\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t)]$  où  $\rho \pm i\omega$  sont les racines complexes conjuguées de l'équation caractéristique.

*Exemple 3.*

1.  $y'' + 4y' - 5y = 0$ ;

**Corrigé** L'équation caractéristique  $r^2 + 4r - 5 = 0$  admet deux solutions réelles,  $r_1 = 1$  et  $r_2 = -5$ . La solution générale de l'équation est donc :

$$t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{-5t}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2.$$

2.  $y'' - 2y' + y = 0$ ;

**Corrigé** L'équation caractéristique  $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$  admet une racine double,  $r_0 = 1$ . La solution générale de l'équation est donc :

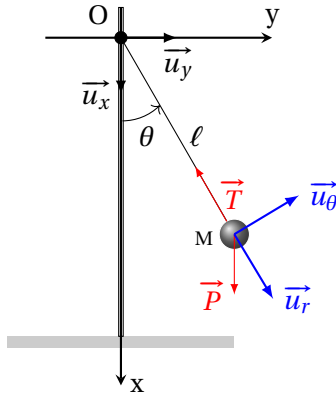
$$t \mapsto (\lambda t + \mu)e^t, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2.$$

3.  $y'' + 2y' + 2y = 0$ ;

**Corrigé** L'équation caractéristique  $r^2 + 2r + 2 = 0$  admet deux racines complexes conjuguées :  $r_1 = -1 + i$  et  $r_2 = -1 - i$ . La solution générale de l'équation est donc :

$$t \mapsto e^{-t} (\lambda \sin t + \mu \cos t), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

*Exemple 4.* L'équation du pendule simple pour de petites oscillations :



ponctuelle  $m$  suspendue à un fil inextensible de longueur  $\ell$ . On repère la position de la masse par l'angle  $\theta$  entre la verticale et la direction du fil. Le théorème fondamental de la dynamique nous dit que :

$$m \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \vec{T} + \vec{P},$$

avec  $\vec{P}$  le poids et  $\vec{T}$  la tension du fil. On projette cette relation selon  $\vec{u}_\theta$  et on obtient l'équation :  $m\ell\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$ , soit :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0.$$

On écarte de sa position d'équilibre une masse

Dans l'approximation des petits angles, le physicien écrit :  $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$  ou  $\theta'' + \omega^2 \theta = 0$ , avec  $\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \in \mathbb{R}_+$  la pulsation.

La solution générale est :

$$t \mapsto \lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

On a donc une trajectoire périodique de la masse.

**Exercice 1.** Reprendre les exemples 1, question 1, et l'exemple 2 de l'oscillateur harmonique en cherchant cette fois des solutions réelles.

**Corrigé** Pour l'exemple 1 question 1, les solutions réelles sont de la forme :

$$t \mapsto e^{-\frac{t}{2}} \left( \lambda \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \mu \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Pour le problème du ressort, exemple ??, les solutions réelles sont de la forme :

$$t \mapsto \lambda \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t + \mu \sin \sqrt{\frac{k}{m}} t, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

### 11.3 Résolution de l'équation avec second membre

On s'intéresse maintenant à l'équation :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t). \quad (E)$$

**Propriété 4.** Si  $f_0$  est une solution particulière de l'équation (E) et si  $\mathcal{S}_H$  désigne l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée ( $E_H$ ) alors l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$\mathcal{S} = \{f_0 + \varphi \mid \varphi \in \mathcal{S}_H\}.$$

Le plan de résolution d'une équation différentielle du second ordre est le même que pour l'ordre 1 :

**Méthode.** comment résoudre une équation différentielle linéaire. La résolution se déroule en 3 étapes :

1. Résolution de l'équation homogène : la solution de l'équation homogène est donnée dans la section 2.
2. Recherche d'une solution particulière : lorsqu'il n'y a pas de solution évidente, ou que l'énoncé ne fournit pas d'indication, les méthodes qui suivent dans le paragraphe suivant permettront de trouver une solution particulière.
3. Expression de la solution générale : elle est la somme d'une solution particulière de l'équation avec second membre et de la solution générale de l'équation homogène associée.

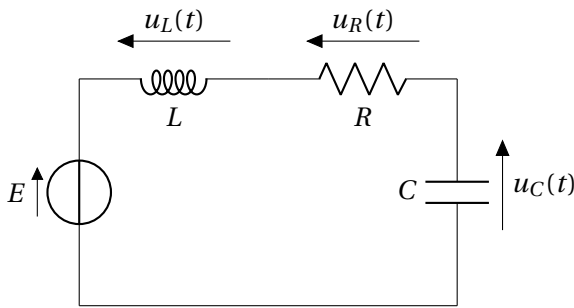
On a vu dans ce chapitre et le précédent que les méthodes varient selon le type d'équation différentielle. Pour choisir la méthode appropriée, posez vous toujours les questions simples qui suivent :

- quel est l'ordre de l'équation?
- les coefficients sont-ils constants?

Pour déterminer la solution générale de (E), il suffit donc de trouver une solution particulière de cette équation.

### 11.3.1 Utilisation d'une solution évidente

*Exemple 5.* Charge d'un condensateur avec une résistance et une inductance.



On monte une bobine, un condensateur et une résistance en série. La différence de potentiel aux bornes de l'inductance est  $u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2q}{dt^2}$  et la loi d'Ohm et la loi des mailles appliquées au circuit permet d'écrire :

$$E = \frac{q}{C} + R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2q}{dt^2}.$$

- Si  $E$  est constant, il existe une solution correspondant à un circuit sans courant. On cherche donc une solution particulière constante, et l'on trouve  $q = CE$ .
- Si  $E = E_0 \cos(\omega t)$  est une fonction sinusoïdale de pulsation  $\omega$ , on constate que le régime permanent est un courant sinusoïdal de même pulsation, mais déphasé d'un angle  $\varphi$ . On vérifie alors qu'il existe une solution du type  $q = A \cos(\omega t + \varphi)$ . Elle est obtenue en physique par des calculs d'impédance complexe.
- La solution générale de l'équation homogène associée, à bases d'exponentielles décroissantes, tend rapidement vers 0. Elle correspond à ce que les physiciens appellent le régime transitoire. Ils la négligent quand ils s'intéressent au régime permanent.

### 11.3.2 Recherche d'une solution particulière dans quelques particuliers

**Cas d'un second membre polynomial** Dans ce cas le second membre est de la forme  $f(t) = P(t)$  avec  $P \in \mathbb{C}[X]$ . On cherche alors une solution particulière polynômiale.

**Propriété 5.** Si  $P$  est un polynôme de degré  $n$ , l'équation différentielle :

$$ay'' + by' + cy = P, \quad (E)$$

admet une solution particulière polynômiale de la forme  $t^k Q(t)$  avec  $Q$  un polynôme de même degré  $n$  et

- $k = 0$  si  $c \neq 0$ ,
- $k = 1$  si ( $c = 0$  et  $b \neq 0$ );
- $k = 2$  si  $b = c = 0$ .

*Démonstration.* Posons  $P(t) = \sum_{k=0}^n p_k t^k$ .

- Si  $c \neq 0$ , prenons  $y$  une fonction polynômiale de degré  $n$  :  $y(t) = \sum_{k=0}^n \alpha_k t^k$ . On a alors :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \sum_{k=0}^{n-2} (a(k+2)(k+1)\alpha_{k+2} + b(k+1)\alpha_{k+1} + c\alpha_k) t^{k+1} + (bn\alpha_n + c\alpha_{n-1}) t^n + c\alpha_n t^{n+1}.$$

On identifie chacun des coefficients, et une telle fonction  $y$  est solution de (E) si, et seulement si, la famille

$(\alpha_k)_{0 \leq k \leq n}$  vérifie le système :

$$\begin{cases} p_n &= c\alpha_n \\ p_{n-1} &= b n \alpha_n + c \alpha_{n-1} \\ p_{n-2} &= a n(n-1) \alpha_n + b(n-1) \alpha_{n-1} + c \alpha_{n-2} \\ &\vdots \\ p_k &= a(k+2)(k+1) \alpha_{k+2} + b(k+1) \alpha_{k+1} + c \alpha_k \\ &\vdots \\ p_0 &= 2a \alpha_2 + b \alpha_1 + c \alpha_0 \end{cases}$$

Puisque  $c \neq 0$ , on peut résoudre ce système de proche en proche (c'est un système triangulaire avec des coefficients non nuls sur la diagonale). Il admet donc une solution (elle est même unique), ce qui prouve que l'équation (E) admet une solution polynomiale, et celle-ci est de degré  $n$  puisque  $\alpha_n = \frac{p_n}{c} \neq 0$ .

- Si  $c = 0$  et  $b \neq 0$ , l'équation (E) est une équation différentielle du premier ordre en  $z = y'$ . Or le calcul précédent montre que l'équation différentielle :

$$0z'' + az' + bz = P,$$

admet une solution polynomiale de degré  $n$ . En intégrant cette solution, on obtient une fonction polynomiale de degré  $n+1$  solution de (E). On peut choisir une primitive s'annulant en 0, donc le polynôme obtenu a un terme constant nul, soit est factorisable par  $t$ . Ainsi la solution particulière est bien de la forme  $tQ(t)$  avec  $Q$  un polynôme de degré  $n$ .

- Si  $b = c = 0$ , l'équation différentielle (E) est  $ay'' = P$ , avec  $a \neq 0$  et donc en intégrant deux fois le polynôme  $\frac{P}{a}$ , en choisissant à chaque fois la constante égale à 0, on obtient une solution polynomiale de la forme  $\frac{a}{t^2}Q(t)$  avec  $Q$  un polynôme de degré  $n$ .

□

**Exemple 6.**  $y'' + y' + y = t^2 + t + 1$

**Corrigé** La forme générale des solutions de l'équation homogène associée est :

$$t \mapsto e^{-\frac{t}{2}} \left( \lambda \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \mu \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Pour la solution particulière, on cherche ici une solution polynomiale de degré 2, car le terme en  $y$  est non nul et le second membre est polynomial de degré 2. Je pose  $\forall t \in \mathbb{R}, y_0(t) = at^2 + bt + c$ . J'ai  $y'_0(t) = 2at + b$  et  $y''_0(t) = 2a$ . J'injecte dans l'équation différentielle et j'obtiens :

$$at^2 + (b+2a)t + (c+b+2a) = t^2 + t + 1.$$

J'identifie, et j'ai le système :

$$\begin{cases} a &= 1 \\ b+2a &= 1 \\ c+b+2a &= 1 \end{cases}$$

donc  $a = 1$ ,  $b = -1$  et  $c = 0$ . Finalement, les solutions de l'équation différentielle sont :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto e^{-\frac{t}{2}} \left( \lambda \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \mu \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right) + t^2 - t \right\}.$$

**Cas d'un second membre type  $x \mapsto P(x)e^{ax}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , et  $P$  polynôme** Dans ce cas  $f(t) = e^{mt}P(t)$ , avec  $m \in \mathbb{C}$  et  $P \in \mathbb{C}[X]$ . Le cas précédent est un cas particulier de celui ci.

**Propriété 6.** Si  $m$  est un nombre complexe et  $P$  un polynôme de degré  $n$ , on peut trouver une solution particulière de l'équation :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = e^{mt}P(t)$$

de la forme  $y(t) = t^k e^{mt} Q(t)$ , où  $Q$  est un polynôme de même degré que  $P$  donc  $n$  et :

- $k = 0$  si  $m$  n'est pas racine de l'équation caractéristique :  $ar^2 + br + c = 0$ ;
- $k = 1$  si  $m$  est racine simple de l'équation caractéristique;
- $k = 2$  si  $m$  est racine double de l'équation caractéristique.

**Démonstration.** Je pose le changement de fonction inconnue :  $y(t) = e^{mt} z(t)$ ; l'équation (E) est équivalente à :

$$az'' + (2am + b)z' + (am^2 + bm + c)z = P, \quad (E')$$

qui admet une solution polynomiale sous la forme  $t \mapsto t^k Q(t)$ , avec  $P$  et  $Q$  de même degré, d'après la proposition 5; on en déduit que (E) possède pour solution  $t \mapsto t^k e^{mt} Q(t)$ .

De plus, toujours d'après la proposition 5, on choisit :

- $k = 0$  si  $am^2 + bm + c \neq 0$ , c'est-à-dire si  $m$  n'est pas solution de l'équation caractéristique;
- $k = 1$  si  $am^2 + bm + c = 0$  et  $2am + b \neq 0$  c'est-à-dire si  $m$  est racine simple de l'équation caractéristique;
- $k = 2$  si  $am^2 + bm + c = 0$  et  $2am + b = 0$ , c'est-à-dire si  $m$  est racine double de l'équation caractéristique.

D'où le résultat.  $\square$

**Exemple 7.**

1.  $y'' + y' + y = e^{-t}$ ;

**Corrigé** On a une équation différentielle du second ordre à coefficients constants. L'équation caractéristique s'écrit :  $r^2 + r + 2 = 0$ .

Elle admet deux racines complexes conjuguées :  $r_1 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$  et  $r_2 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$ .

$-1$  n'est pas racine de l'équation caractéristique. Je cherche une solution particulière sous la forme :  $t \mapsto \alpha e^{-t}$ . En injectant dans l'équation, je trouve  $\alpha = 1$  et  $t \mapsto e^{-t}$  solution particulière de l'équation.

Les solutions de l'équation homogène associée sont de la forme :  $t \mapsto e^{-\frac{t}{2}} \left( \lambda \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \mu \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right)$ ,  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

En conclusion, les solutions de l'équation sont :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto e^{-\frac{t}{2}} \left( \lambda \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + \mu \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t \right) + e^{-t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

2.  $y'' - 4y' + 3y = (2t + 1)e^{-t}$ ;

**Corrigé** On a une équation différentielle du second ordre à coefficients constants. L'équation caractéristique s'écrit :  $r^2 - 4r + 3 = 0$ . Elle admet deux racines :  $r_1 = 1$  et  $r_2 = 3$ . Les solutions de l'équation homogène associée sont de la forme :  $t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{3t}$ ,  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

$-1$  n'est pas racine de l'équation caractéristique. Je cherche une solution particulière sous la forme :  $t \mapsto (\alpha t + \beta)e^{-t}$ .

En injectant dans l'équation, je trouve  $\forall t \in \mathbb{R}, (8\alpha t + 8\beta - 6\alpha)e^{-t} = (2t + 1)e^{-t}$  soit  $\begin{cases} 8\alpha = 2 \\ 8\beta - 6\alpha = 1 \end{cases}$ , c'est-à-dire  $\alpha = \frac{1}{4}$  et  $\beta = \frac{5}{16}$ .

On a donc  $t \mapsto \left( \frac{t}{4} + \frac{5}{16} \right) e^{-t}$  solution particulière de l'équation.

En conclusion, les solutions de l'équation sont :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{3t} + \left( \frac{t}{4} + \frac{5}{16} \right) e^{-t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

3.  $y'' - 4y' + 3y = (2t + 1)e^t$ ;

**Corrigé** Comme à la question précédente, on trouve les solutions de l'équation homogène associée de la forme :  $t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{3t}$ ,  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

$1$  est racine simple de l'équation caractéristique. Je cherche une solution particulière sous la forme :  $t \mapsto (\alpha t^2 + \beta t)e^t$ .

En injectant dans l'équation, je trouve  $\forall t \in \mathbb{R}, (-4\alpha t - 2\beta + 2\alpha)e^t = (2t + 1)e^t$  soit  $\begin{cases} -4\alpha = 2 \\ -2\beta + 2\alpha = 1 \end{cases}$ , c'est-à-dire  $\alpha = -\frac{1}{2}$  et  $\beta = -1$ .

On a donc  $t \mapsto \left( -\frac{t^2}{2} - 1 \right) e^t$  solution particulière de l'équation.

En conclusion, les solutions de l'équation sont :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \left( \lambda - \frac{t^2}{2} - 1 \right) e^t + \mu e^{3t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

4.  $y'' - 2y' + y = (t-1)e^t$ .

**Corrigé** On a une équation différentielle du second ordre à coefficients constants. L'équation caractéristique s'écrit :  $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0$ . Elle admet une racine double  $r_0 = 1$ . Les solutions de l'équation homogène associée sont de la forme :  $t \mapsto (\lambda t + \mu)e^t$ ,  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

1 est racine double de l'équation caractéristique. Je cherche une solution particulière sous la forme :  $t \mapsto (\alpha t^3 + \beta t^2)e^t$ .

En injectant dans l'équation, je trouve  $\forall t \in \mathbb{R}, (6\alpha t + 2\beta)e^t = (t-1)e^t$  soit  $\begin{cases} 6\alpha = 1 \\ 2\beta = -1 \end{cases}$ , c'est-à-dire  $\alpha = \frac{1}{6}$  et  $\beta = -\frac{1}{2}$ . On a donc

$t \mapsto \left(\frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2}\right)e^t$  solution particulière de l'équation.

En conclusion, les solutions de l'équation sont :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \left( \frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2} + \lambda t + \mu \right) e^t, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

**Cas d'un second membre du type  $x \mapsto P(x)e^{ax} \cos(bx)$  ou  $P(x)e^{ax} \sin(bx)$**  Dans ce cas  $f(t) = e^{ut}(\cos(vt)P(t) + \sin(vt)Q(t))$  avec  $u, v$  des réels et  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ . Comme  $\cos(vt)$  et  $\sin(vt)$  sont des combinaisons linéaires de  $e^{ivt}$  et  $e^{-ivt}$ , en utilisant le principe de superposition, on se ramène à la résolution d'équations différentielles avec un second membre de la forme  $e^{(u+iv)t}P(t)$ , où  $P$  est un polynôme, et il suffit d'utiliser les résultats précédents. On passe ainsi provisoirement dans le domaine complexe avant de revenir au cas réel par des combinaisons linéaires, ou en prenant, selon les cas, la partie réelle ou la partie imaginaire.

**Exemple 8.** 1.  $y'' - 4y' + 3y = te^t \cos t$ ;

**Corrigé** Les solutions de l'équation homogène associée sont  $\mathcal{S}_H = \{t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{3t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$ .

Pour la recherche d'une solution particulière, on cherche d'abord une solution particulière de  $y'' - 4y' + 3y = te^{(1+i)t}$  sous la forme  $y_0(t) = (at+b)e^{(1+i)t}$ . J'ai alors  $\forall t \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} y'_0(t) &= e^{(1+i)t}((1+i)at + (1+i)b + a), \\ y''_0(t) &= e^{(1+i)t}(2iat + 2ib + 2ia + 2a) \end{aligned}$$

J'injecte dans l'équation, et j'obtiens :

$$\forall t \in \mathbb{R}, t(2ia - 4(1+i)a + 3a) + 2ib + 2ia + 2a - 4(1+i)b - 4a + 3b = t,$$

soit :

$$\begin{cases} a(-2i-1) = 1 \\ b(-2i-1) + a(2i-2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2i-1}{5} \\ b = \frac{-14-2i}{25} \end{cases}$$

On a donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, y_0(t) = \left( \frac{2i-1}{5}t + \frac{-14-2i}{25} \right) e^t (\cos t + i \sin t).$$

Pour avoir une solution particulière de l'équation de départ, on calcule la partie réelle et on obtient :

$$t \mapsto \operatorname{Re}(y_0(t)) = \frac{e^t}{25}((-14-5t)\cos t - 2(5t-1)\sin t).$$

Finalement les solutions sont :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \lambda e^t + \mu e^{3t} + \frac{e^t}{25}((-14-5t)\cos t - 2(5t-1)\sin t), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

2.  $y'' + y = \sin^3 t$ ;

**Corrigé** Tout d'abord, on a les solutions de l'équation homogène associée :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \lambda \cos t + \mu \sin t, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Ensuite, on remarque que par linéarisation (voir le chapitre sur les complexes), on a :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \sin^3 t = -\frac{1}{4}\sin(3t) + \frac{3}{4}\sin t.$$

On résout donc d'abord l'équation  $(E_1) : y'' + y = \sin(3t)$ .

Pour cela on regarde l'équation  $y'' + y = e^{3it}$  et on cherche une solution particulière sous la forme  $y_1 : t \mapsto ae^{3it}$  et en injectant dans l'équation, on trouve :  $a = -1/8$ , donc  $y_1 : t \mapsto -\frac{1}{8}e^{3it}$  et en prenant la partie imaginaire, on obtient  $t \mapsto \text{Im}(y_1(t)) = -\frac{1}{8}\sin(3t)$  solution particulière de  $(E_1)$ .

Ensuite, on résout  $(E_2) : y'' + y = \sin(t)$ . Pour cela on regarde l'équation  $y'' + y = e^{it}$  et on cherche une solution particulière sous la forme  $y_1 : t \mapsto ate^{it}$  et en injectant dans l'équation, on trouve  $a = -i/2$ , donc  $y_2 : t \mapsto -\frac{i}{2}e^{it}$  et en prenant la partie imaginaire, on obtient  $t \mapsto \text{Im}(y_2(t)) = -\frac{t}{2}\cos t$  solution particulière de  $(E_2)$ .

Enfin, à l'aide du principe de superposition, on obtient les solutions de l'équation de départ :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \left( \lambda - \frac{3}{8}t \right) \cos t + \mu \sin t + \frac{1}{32} \sin(3t), (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

**Exercice 2.** Résoudre  $y'' - 4y' + 3y = \sin x + \cos x$ .

**Corrigé** Les solutions de l'équation homogène associée sont  $\mathcal{S}_H = \{x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{3x}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$ .

On cherche une solution particulière de l'équation :  $y'' - 4y' + 3y = e^{ix}$  sous la forme  $y_0 : x \mapsto ae^{ix}$ . On injecte dans l'équation, et on obtient  $a = \frac{1+2i}{10}$ .

Une solution particulière de notre équation de départ est donnée par  $x \mapsto \text{Re}(y_0(x)) + \text{Im}(y_0(x))$  et donc après calcul, on obtient :

$$\mathcal{S} = \left\{ x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{3x} + \frac{3}{10} \cos x - \frac{1}{10} \sin x, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

### 11.3.3 Principe de superposition

**Propriété 7.** Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}^2$  et l'équation différentielle du second ordre à coefficients constants

$$ay'' + by' + cy = \lambda f_1 + \mu f_2. \quad (E')$$

Si  $\varphi_1$  (resp.  $\varphi_2$ ) est une solution de  $ay'' + by' + cy = f_1$  (resp.  $ay'' + by' + cy = f_2$ ) sur l'intervalle  $I$  alors  $\lambda\varphi_1 + \mu\varphi_2$  est solution sur  $I$  de  $(E')$ .

**Exemple 9.**  $y'' - 2y' + y = \text{ch } t$ .

**Corrigé** On a une équation différentielle du second ordre à coefficients constants. L'équation caractéristique s'écrit :  $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$ . Elle admet une racine double  $r_0 = 1$  et donc les solutions de l'équation homogène associée sont de la forme :  $t \mapsto (\lambda t + \mu)e^t$ ,  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

Pour trouver une solution particulière, j'écris  $\text{ch } t = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$ . Je cherche d'abord  $y_1$  une solution particulière de l'équation  $y'' - 2y' + y = e^t$ . Je sais que je peux chercher cette solution sous la forme :  $y_1 : t \mapsto \alpha t^2 e^t$ . En injectant dans l'équation, j'obtiens :  $\alpha = \frac{1}{2}$  et  $y_1 : t \mapsto \frac{t^2}{2} e^t$ . Ensuite, je cherche  $y_2$ , une solution particulière de l'équation  $y'' - 2y' + y = e^{-t}$ . Je sais que je peux chercher cette solution sous la forme :  $y_2 : t \mapsto \beta e^{-t}$  et en injectant dans l'équation, je trouve  $\beta = \frac{1}{4}$  et donc  $y_2 : t \mapsto \frac{1}{4} e^{-t}$ . Par principe de superposition, j'en déduis que  $y_0 : t \mapsto \frac{1}{2}(y_1(t) + y_2(t)) = \frac{t^2}{4} e^t + \frac{1}{8} e^{-t}$  est une solution particulière de l'équation de départ. Finalement, les solutions cherchées sont :

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \left( \frac{t^2}{4} + \lambda t + \mu \right) e^t + \frac{1}{8} e^{-t}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

## 11.4 Problème de Cauchy

**Propriété 8.** Soient  $t_0 \in I$ ,  $y_0$  et  $y_1 \in \mathbb{K}$  donnés. Le problème de Cauchy

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = f \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases} \quad (E)$$

avec  $a, b, c \in \mathbb{K}$ ,  $a \neq 0$  et  $f$  une fonction continue sur  $I$  admet une solution unique.

**Exemple 10.** 1. On reprend l'exemple 2. Les conditions initiales décrivent en général la position et la vitesse de  $M$  à l'instant  $t = 0$  et portent donc sur  $z(0)$  et  $z'(0)$ . Si on se donne donc les conditions initiales  $z(0) = z_0$  et  $z'(0) = v_0$ , on obtient donc l'unique solution :

$$z(t) = z_0 \cos\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right) + v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} \sin\left(t\sqrt{\frac{k}{m}}\right).$$

2. On reprend l'exemple 5. Ici le problème physique possède une double condition initiale qui décrit le circuit à l'instant  $t = 0$ ; en général on prend un condensateur non chargé c'est-à-dire  $q(0) = 0$  et la continuité des phénomènes physiques impose  $i(0) = \frac{dq}{dt}(0) = 0$ .

**Exercice 3** (Exercice 17 du TD). Résoudre les problèmes de Cauchy :

$$1. \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = x^2 - 3x \\ y(1) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} y'' + y' - 2y = 9e^x - 2 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} y'' - 2(1+i)y' + 2iy = x + i \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$